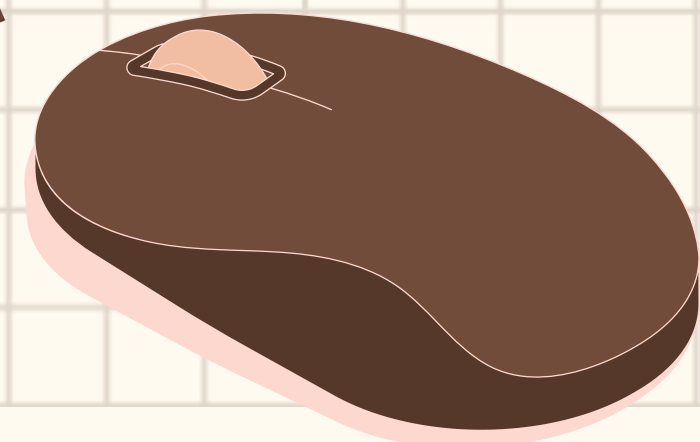
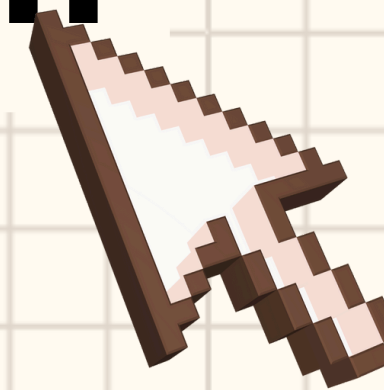
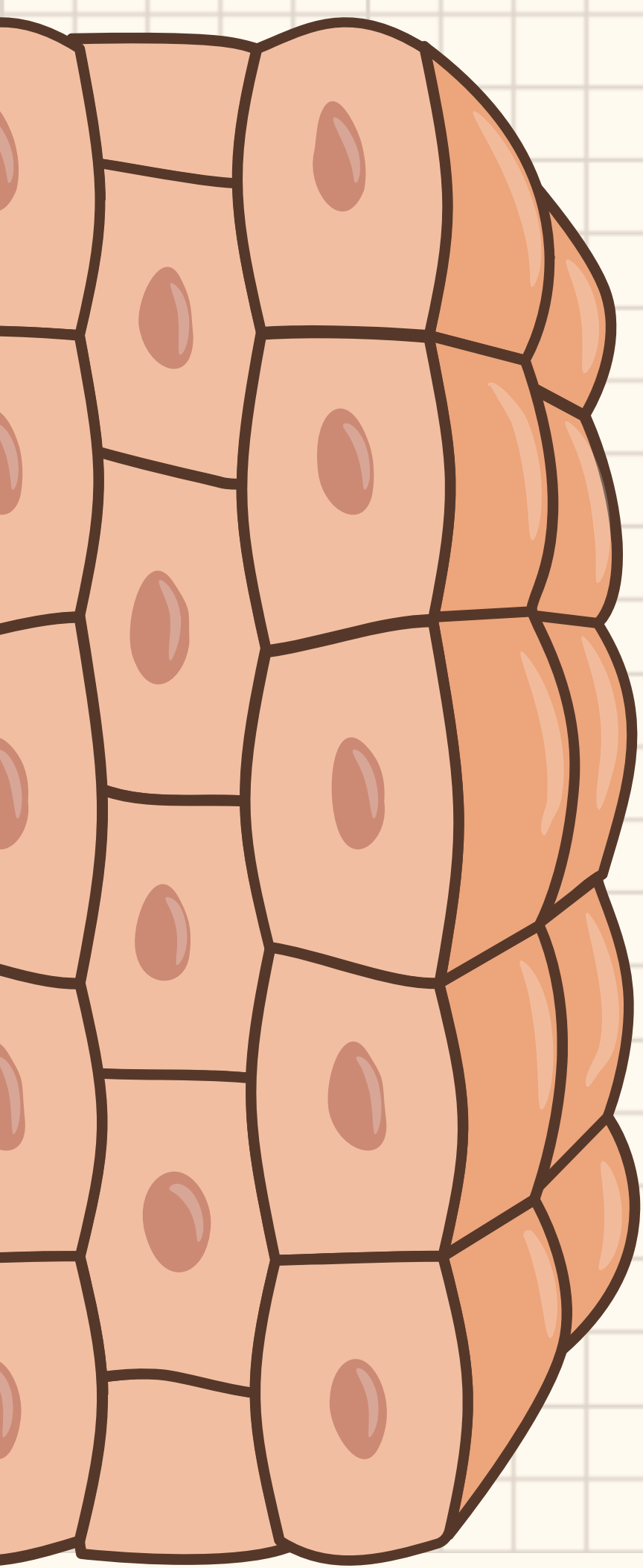




Methodology PIPELINE

Step 1: Load Dataset

Dataset: HAM10000

1. Image (Dermoscopic)

2. Metadata (Age, Sex, Localization)



Step 2: Data Processing Method

Resize ทุกภาพให้เท่ากัน (224x224 เพราะใช้ V2BO)

- Normalize pixel ให้มีค่าอยู่ในช่วงเดียวกัน (เช่น 0-1)

- แปลง metadata ให้อยู่ในรูปแบบตัวเลข



Step 3: Data Augmentation (เฉพาะชุด train)

flip, translation, Shear



Step 4: Handle Imbalance

- ใช้ Oversampling เพื่อสร้างข้อมูลชุดใหม่ของ Class ที่มีจำนวนน้อย



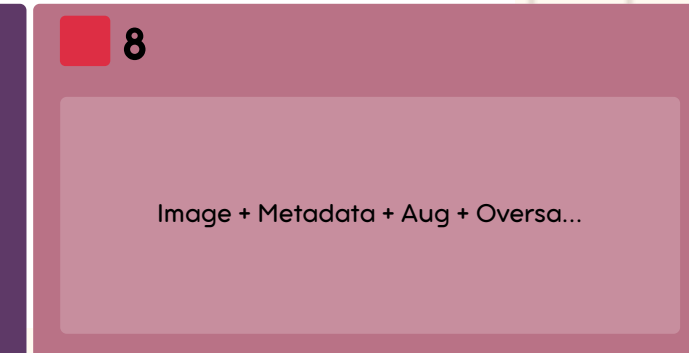
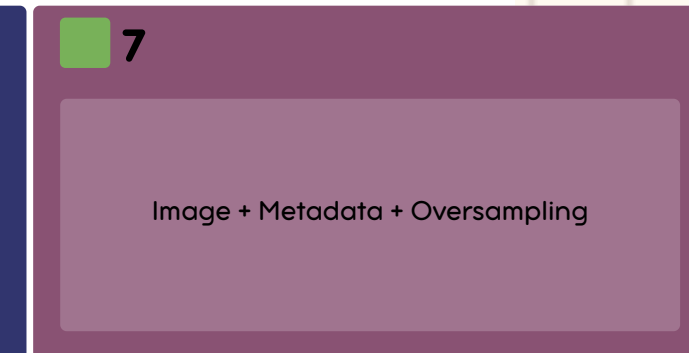
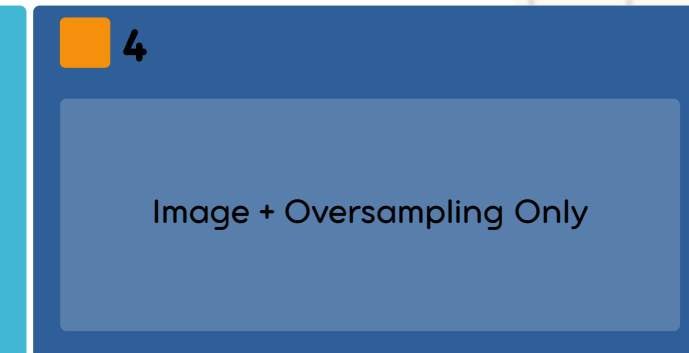
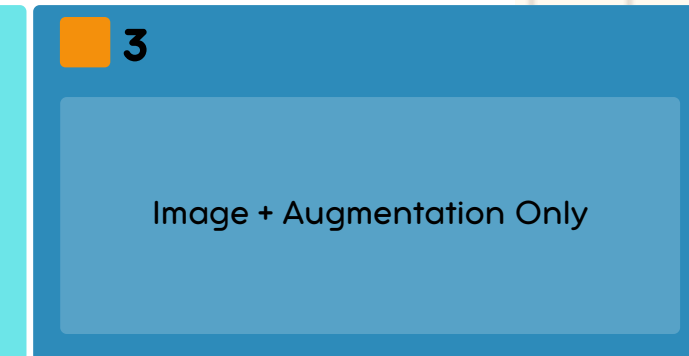
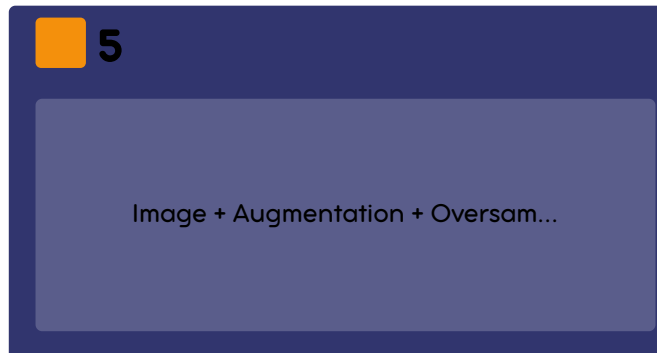
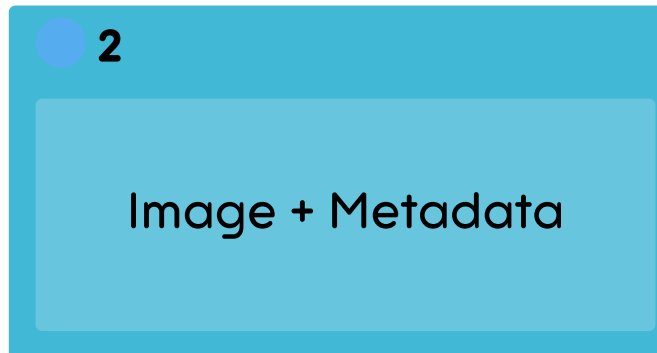
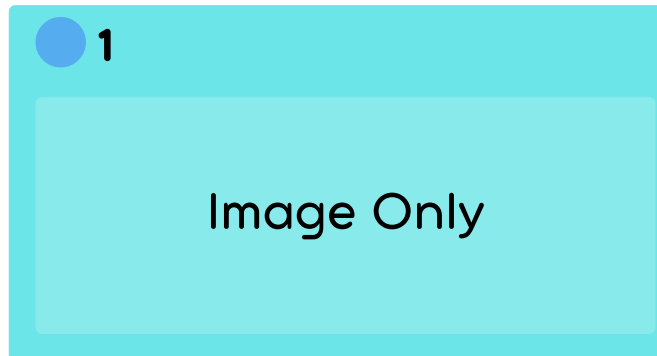
Step 5 : Train EfficientNet-BO

- 2-stage training
- Adam optimizer



Step 6: Evaluate & Compare

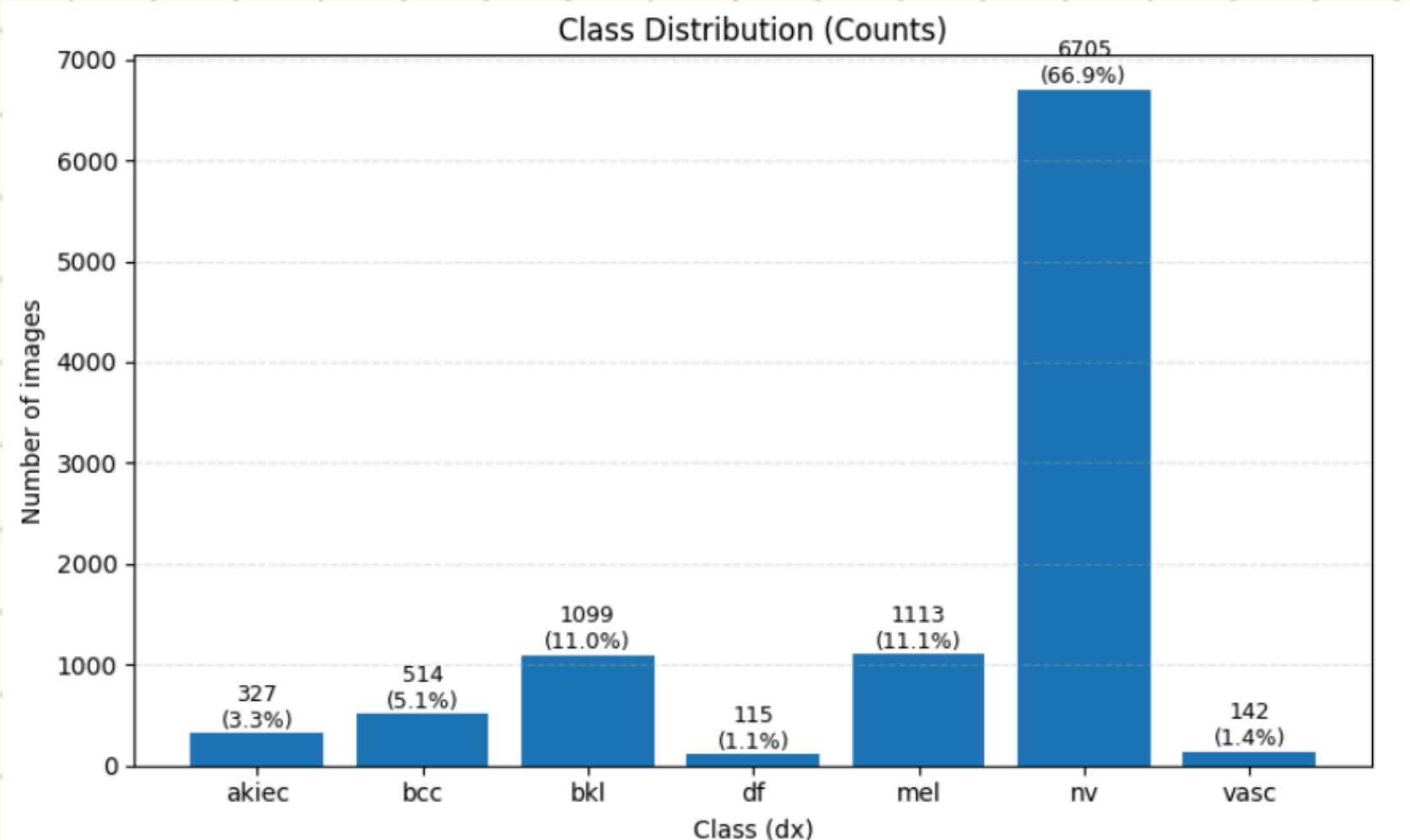
- Accuracy
- Macro-F1
- AUC
- Confusion matrix



Methodology

Dataset / EDA

Step 1: Load Dataset

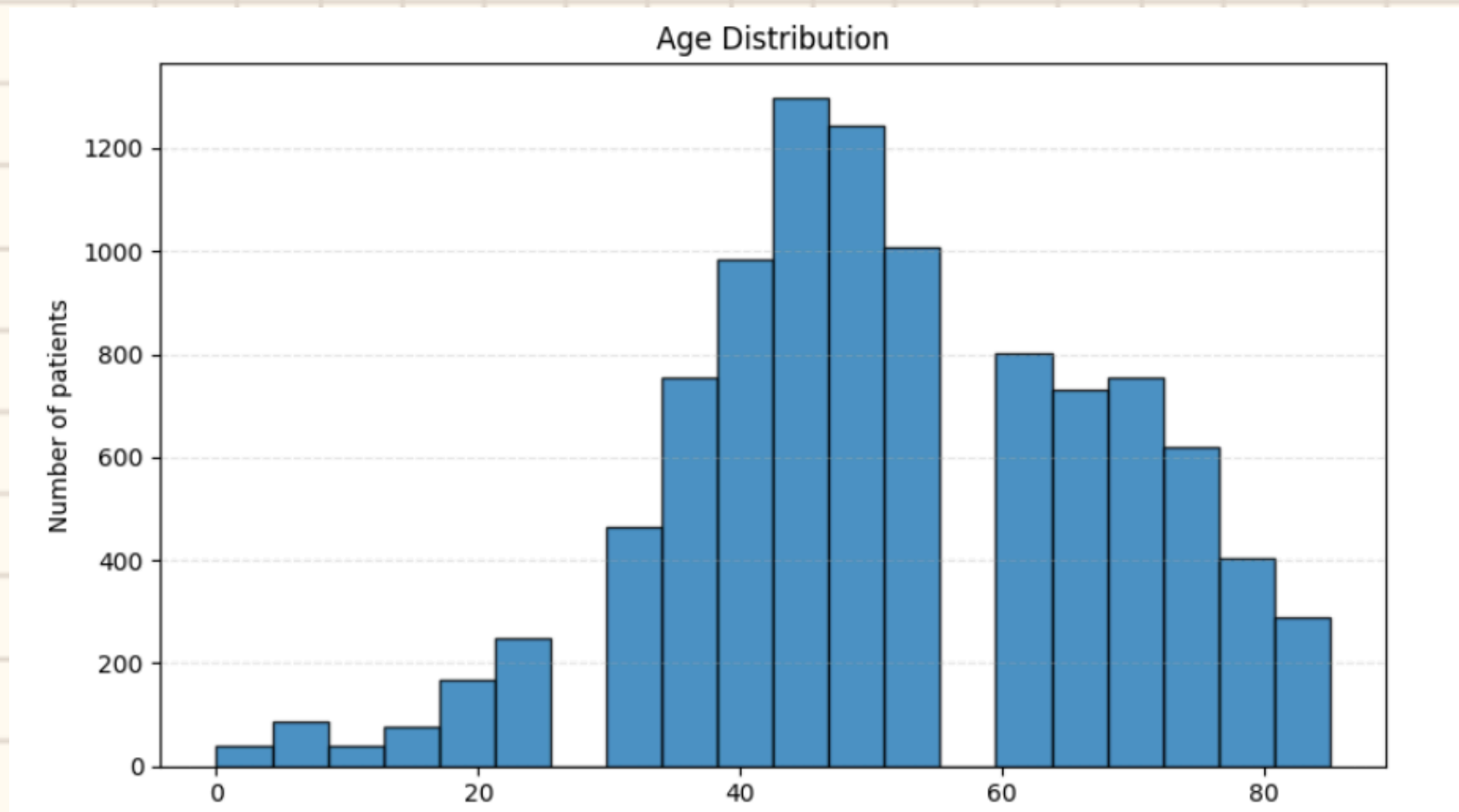


Class	Count	Percentage (%)
nv : Melanocytic Nevus (ไฝ / เนื้องอกเมลานोไซต์)	6705	66.95%
mel : Melanoma (มะเร็งผิวหนังชนิดเมลานอมา)	1113	11.11%
bkl : Benign Keratosis-like Lesions (รอยโรคไตจากเครา ดินแบบไม่ร้ายแรง)	1099	10.97%
bcc : Basal Cell Carcinoma (มะเร็งผิวหนังชั้นฐาน)	514	5.13%
akiec : Actinic Keratosis / Intraepithelial Carcinoma (รอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง)	327	3.27%
vasc : Vascular Lesion (รอยโรคหลอดเลือด)	142	1.42%
df : Dermatofibroma (เนื้องอกผิวหนังชนิดไม่ร้ายแรง)	115	1.15%
Total	10015	100%

Methodology

Dataset / EDA

Step 1: Load Dataset



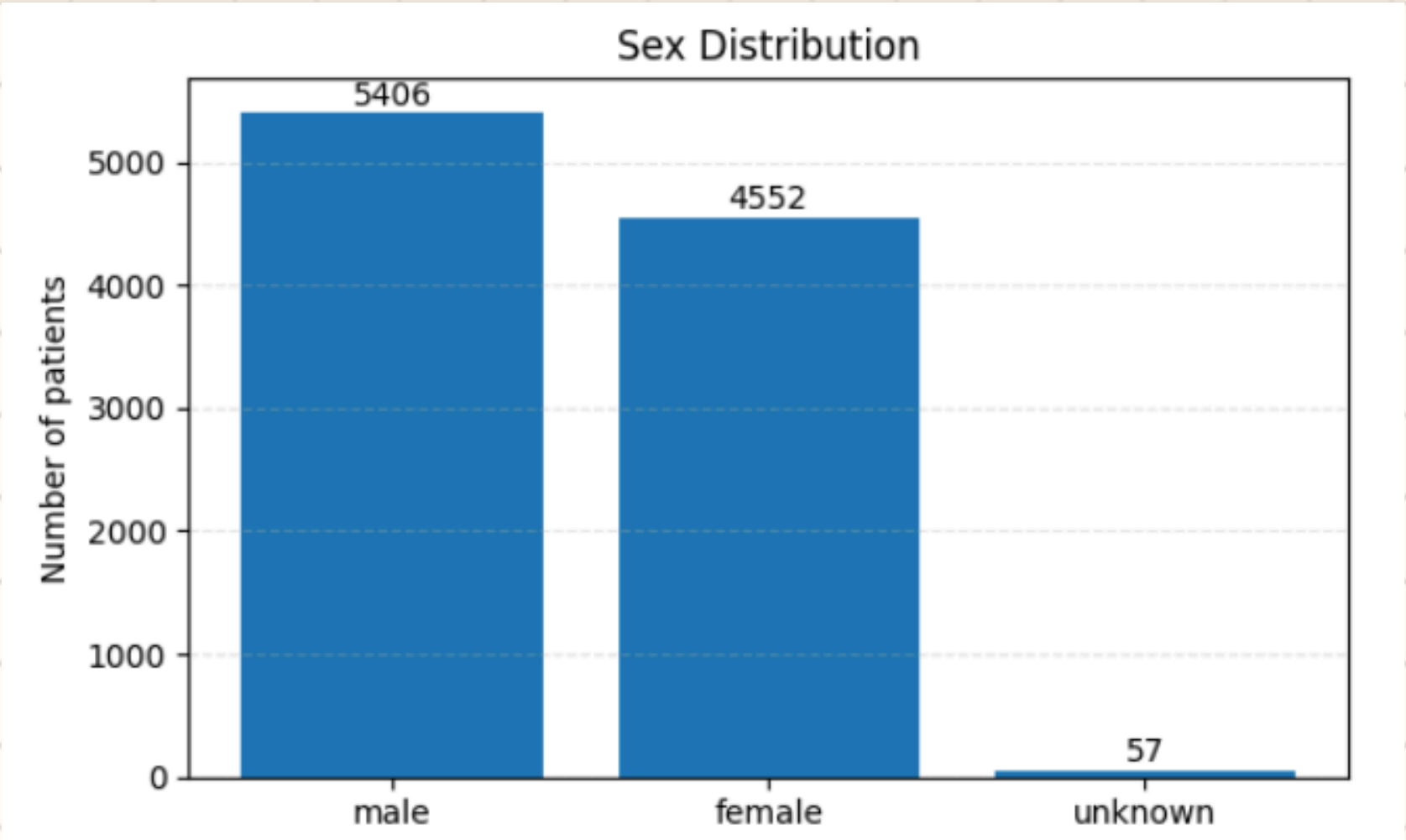
Age Distribution

- ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ **35–65** ปี
- จุดสูงสุดของจำนวนผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ **45–50** ปี
- กลุ่มอายุน้อยกว่า **20** ปี และมากกว่า **80** ปี พบจำนวนน้อย

Methodology

Dataset / EDA

Step 1: Load Dataset



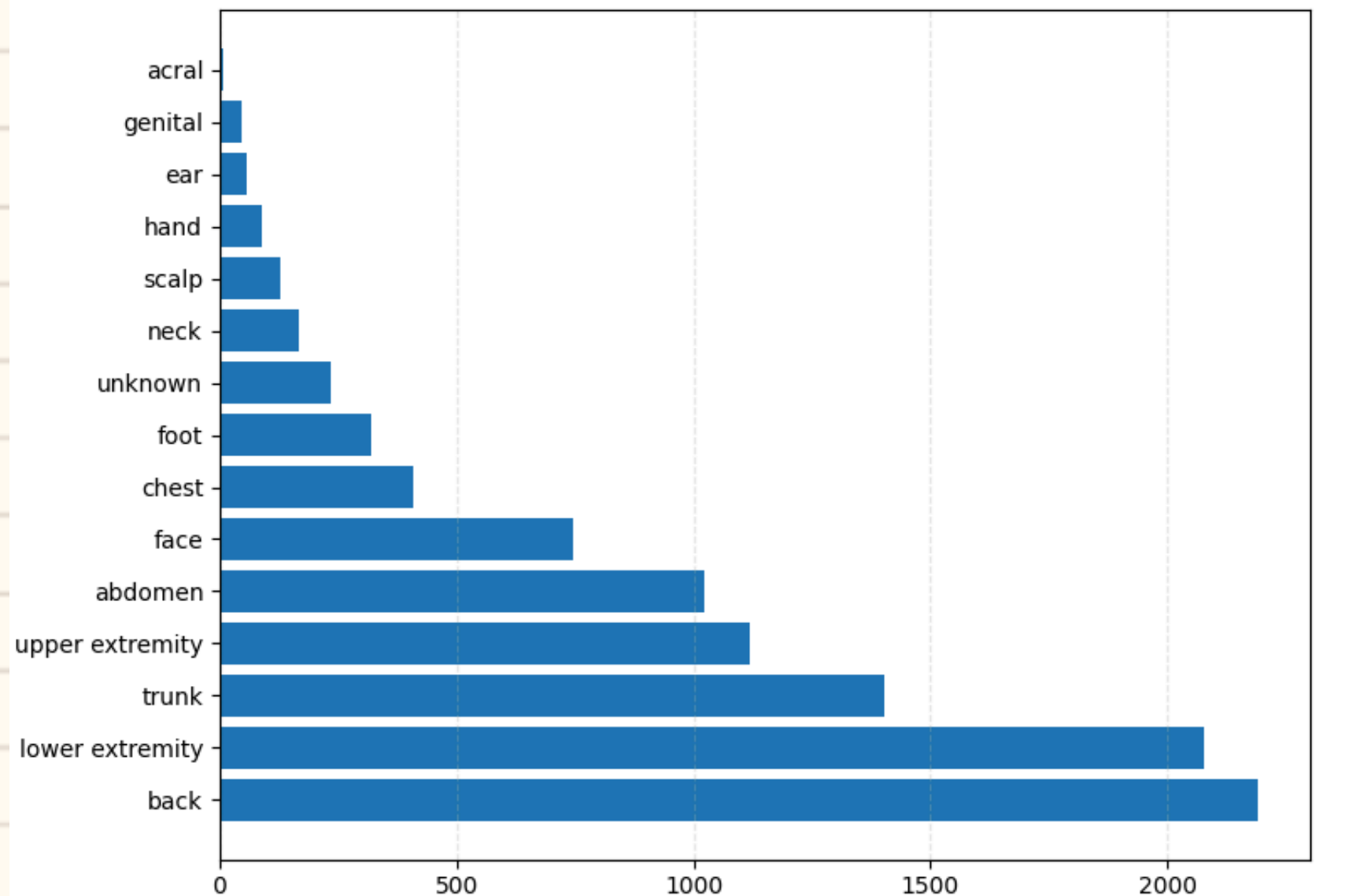
sex	Count	Percentage (%)
male	5406	53.98%
female	4552	45.45%
unknown	57	0.57%

Methodology

Dataset / EDA

Step 1: Load Dataset

Lesion Localization Distribution



Lesion Localization Distribution

- ตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุด: หลัง (**back**), ขาส่วนล่าง (**lower extremity**), ลำตัว (**trunk**)
- ตำแหน่งที่พบน้อย: หิ้งศีรษะ, มือ, ใบหู, อวัยวะเพศ
- การกระจายตำแหน่งช่วยให้เข้าใจรูปแบบการเกิดโรค
- เป็นข้อมูลสำคัญทั้งสำหรับการตีความผลโมเดลและการประเมินด้านคลินิก

Methodology

Step 2: Data Processing Method

Encode Metadata

Metadata ถูกเข้ารหัสเป็นเวกเตอร์ขนาด 19 มิติ ผ่านการ normalize age + one-hot sex + one-hot localization และถูกใช้ร่วมกับภาพในขั้นตอน Fusion Model.

```
===== META ENCODING INFO =====  
Sex categories: ['female', 'male', 'unknown']  
Localization categories: ['abdomen', 'acral', 'back', 'chest', 'ear', 'face', 'foot', 'genital', 'hand', 'lower extremity', 'neck', 'scalp', 'trunk', 'unknown', 'upper extremity']  
Metadata vector dimension (meta_dim): 19  
Age scaler mean: [51.85322017]  
Age scaler std : [16.91998801]  
=====
```

Output Vector Shape

รวมทั้งหมดได้ 19 features (= age normalized 1 + sex 3 + localization 15)

age: 80

sex: male

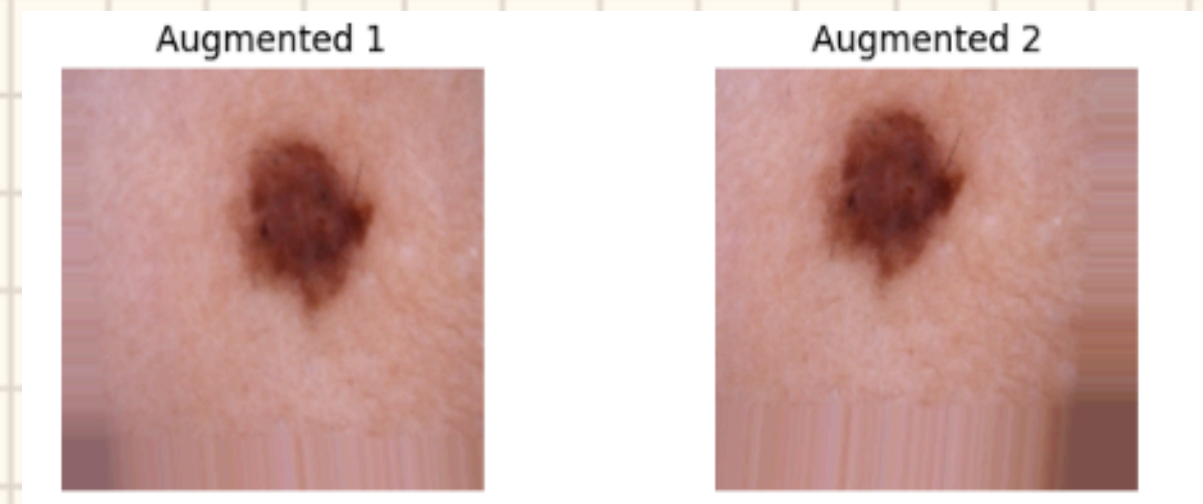
localization: scalp



[1.6635, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

Augmentation

- 1) RandomFlip พลิกภาพทั้งซ้าย-ขวา และบน-ล่าง
- 2) RandomTranslation เลื่อนภาพขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา (สูงสุด 20%)
- 3) RandomShear บิดภาพให้เฉียงเล็กน้อย (shear 20%)



Oversampling

แยก train set ออกเป็น 7 datasets
(akiec, bcc, bkl, df, mel, nv, vasc)

ทำให้แต่ละคลาส 'repeat' ได้ไม่จำกัด



ในแต่ละ step $\Rightarrow$ โอกาสเลือกคลาสทั้ง 7 ใกล้เคียงกัน
และหยิบโดยผ่าน Augmentation ซึ่งจะไม่เหมือนการทำภาพซ้ำขึ้นมาเฉยๆ
ทำให้ batch ถูก "บาลานซ์" โดยอัตโนมัติ

Sampling 100 batches from train_ds_balanced...

Total samples checked: 3200

<u>Class</u>	<u>Label</u>	<u>Number of Samples</u>	<u>Percentage</u>
class 0	akiec	428	13.38%
class 1	bcc	493	15.41%
class 2	bkl	491	15.34%
class 3	df	459	14.34%
class 4	mel	465	14.53%
class 5	nv	430	13.44%
class 6	vasc	434	13.56%

Model Architecture

Model Architecture

- EfficientNetV2BO
- ImageNet pretrained
- Global average pooling
→ 1280-dim image feature

Metadata branch

- Dense 64 → ReLU → Dropout
- Dense 32 → ReLU
→ 32-dim metadata feature

Fusion Layer

- Concatenate(image 1280 + meta 32)
→ (None, 1312)
- Dense 128 → ReLU → Dropout
- Output layer
- Dense 7 + softmax (7-class prediction)

Training strategy (2-stage)

Stage 1:

Train head (fusion + classifier + meta branch)

Backbone frozen ^၇နံ့ကူ

Stage 2:

Unfreeze ^၇နံ့ layer နဲ့ backbone ^၇နံ့ BatchNorm

Fine-tune ^၇နံ့လဲ

Optimizers

optimizer_head = AdamW(lr = 1e-4, weight_decay = 1e-6)

optimizer_finetune = AdamW(lr = 5e-6, weight_decay = 1e-6)

Result

Case	Description	Train Acc	Val Acc	Test Acc
● 1	Image Only	0.9033	0.8452	0.8553
● 2	Image + Metadata	0.9075	0.8511	0.8772
■ 3	Image + Augmentation Only	0.8713	0.8272	0.8483
■ 4	Image + Oversampling Only	0.9574	0.8272	0.8463
■ 5	Image + Augmentation + Oversampling	0.8413	0.7892	0.7914
■ 6	Image + Metadata + Augmentation	0.9029	0.8621	0.8613
■ 7	Image + Metadata + Oversampling	0.9493	0.8292	0.8513
■ 8	Image + Metadata + Aug + Oversampling (Full)	0.9238	0.8312	0.8423

Result

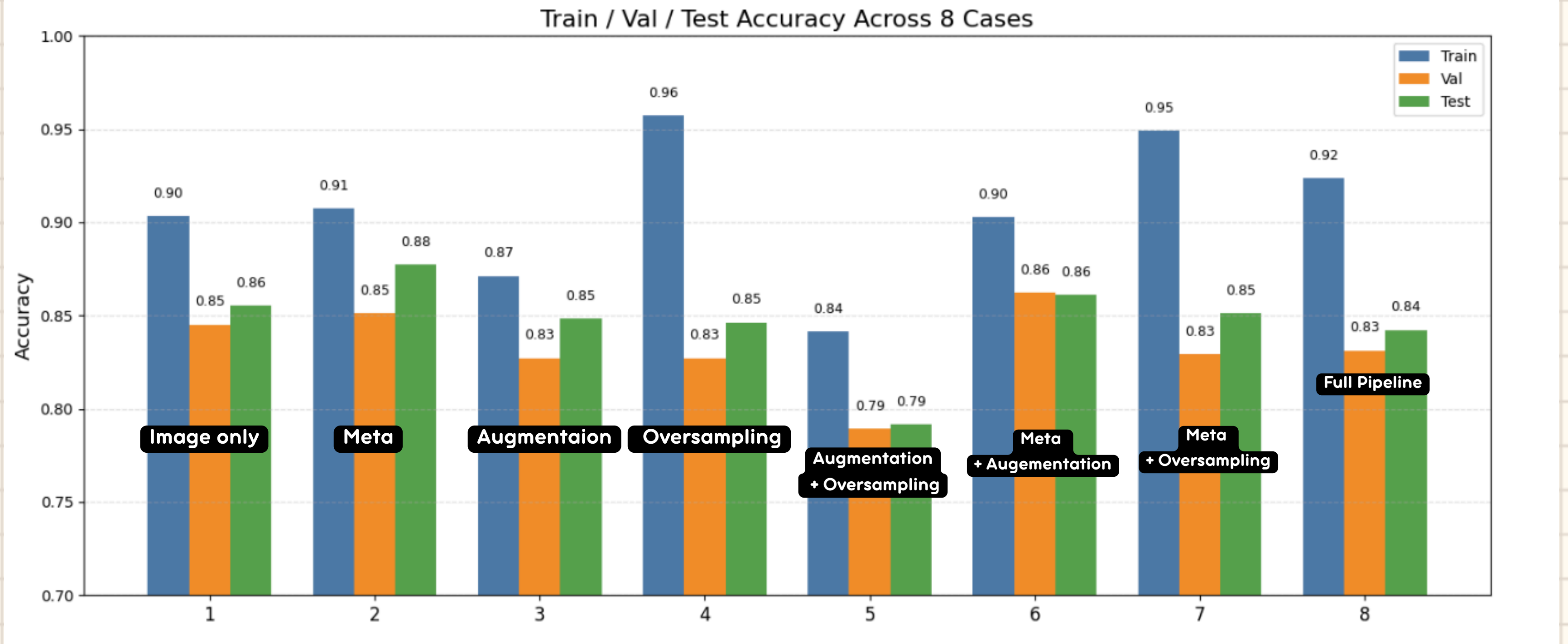


Figure 1

Result

Case	Description	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1	Weighted F1	ROC-AUC (macro)
 1	Image Only	0.7572	0.6854	0.7139	0.8524	0.9747
 2	Image + Metadata	0.7791	0.6945	0.7241	0.8732	0.979
 3	Image + Augmentation Only	0.836	0.745	0.77	0.845	0.972
 4	Image + Oversampling Only	0.7384	0.7757	0.7551	0.8509	0.9739
 5	Image + Augmentation + Oversampling	0.7194	0.758	0.7281	0.8034	0.9642
 6	Image + Metadata + Augmentation	0.7486	0.6548	0.6908	0.8535	0.9775
 7	Image + Metadata + Oversampling	0.7603	0.815	0.7841	0.8578	0.9798
 8	Image + Metadata + Aug + Oversampling (Full)	0.7891	0.8102	0.7919	0.8503	0.9768

Result

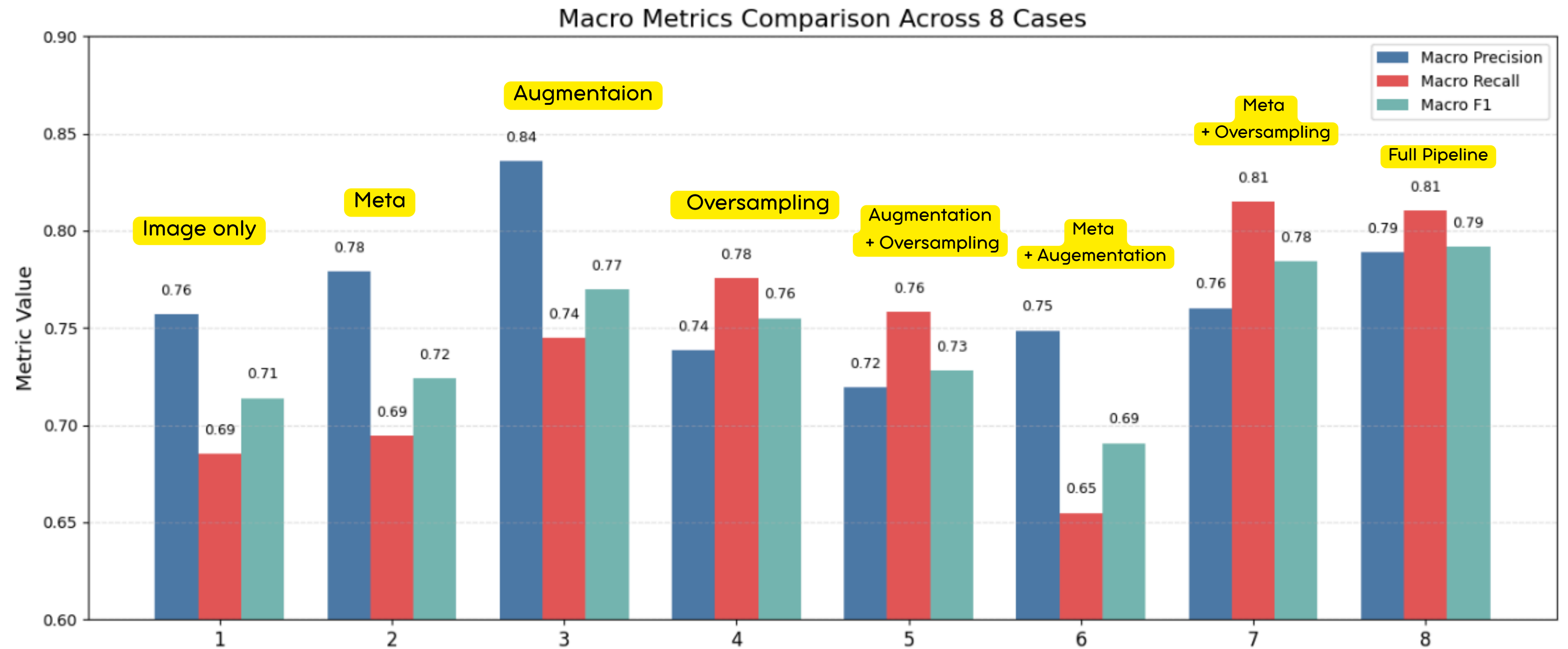


Figure 2

result

Model		Macro Precision	Macro Recall	Macro F1	Train_accuracy	Test_accuracy
Xception	Augmention + Replication	0.8876	0.8957	0.8902	0.8966 (val)	0.9048
EfficientNet-B1	Augmentation	0.7343	0.6740	0.7000	0.9177	0.8430 (val)
EfficientNetV2-BO	Metadata + Augmentation + Oversampling	0.7891	0.8102	0.7919	0.9238	0.8423

result

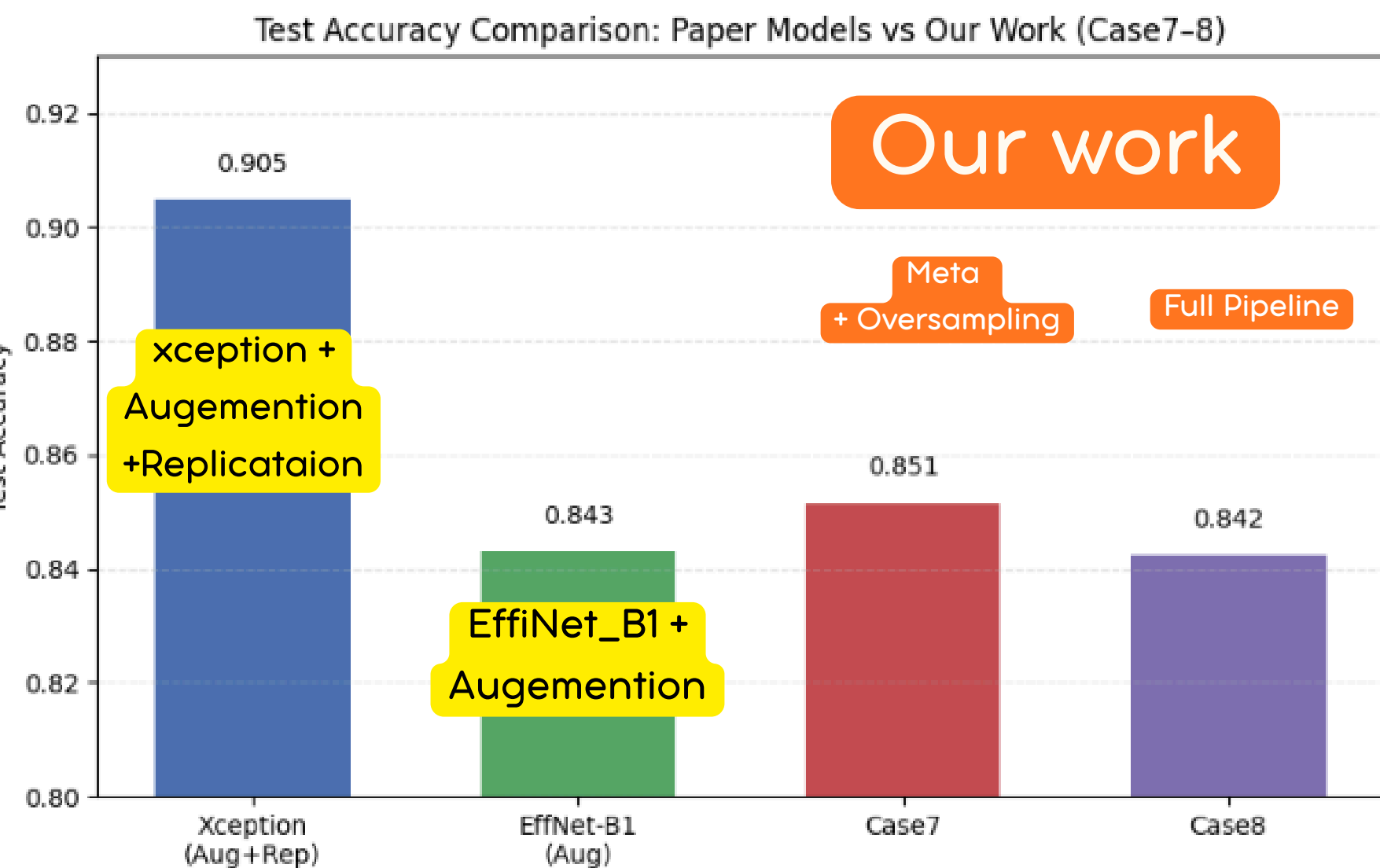


Figure 3

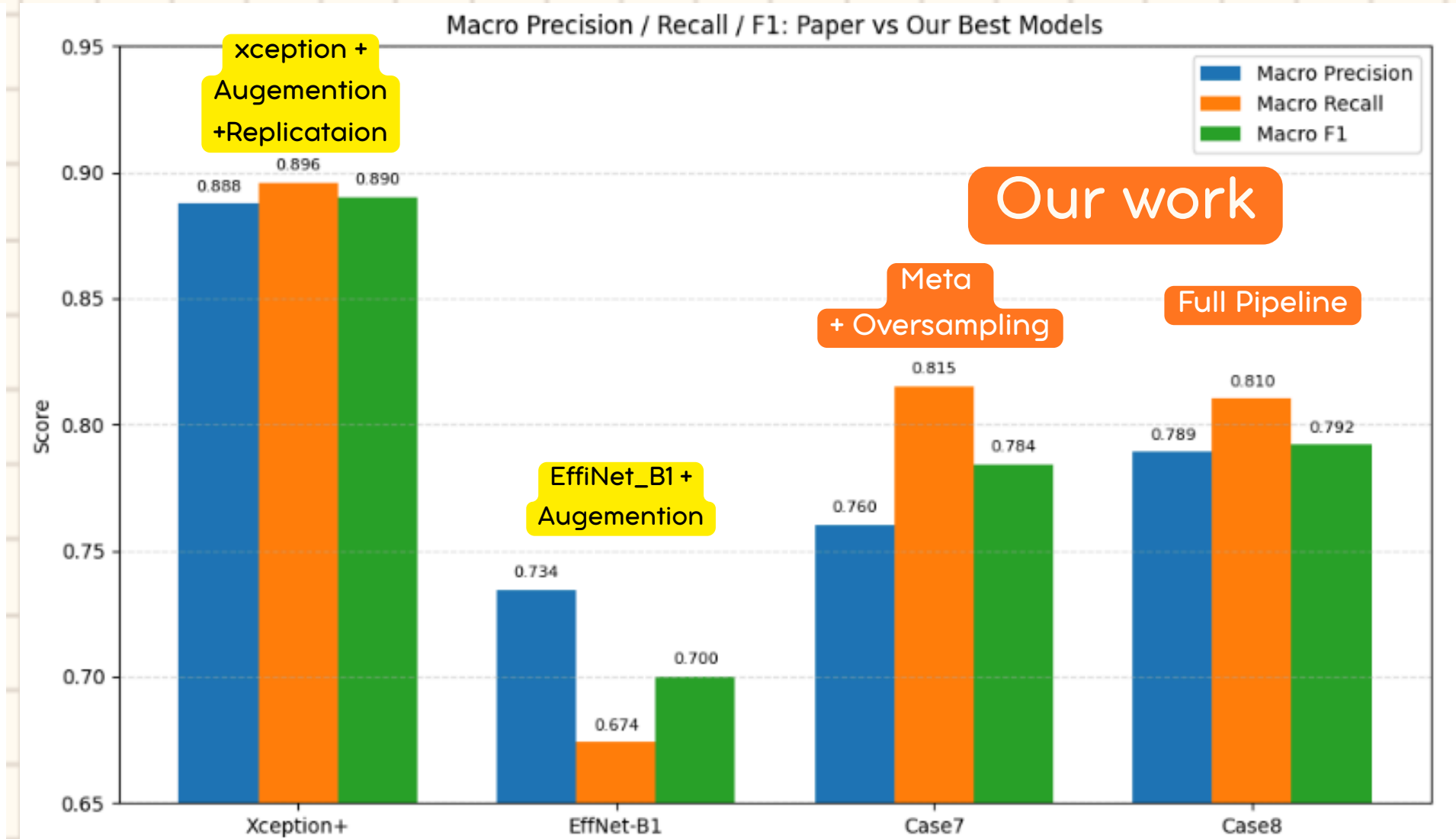
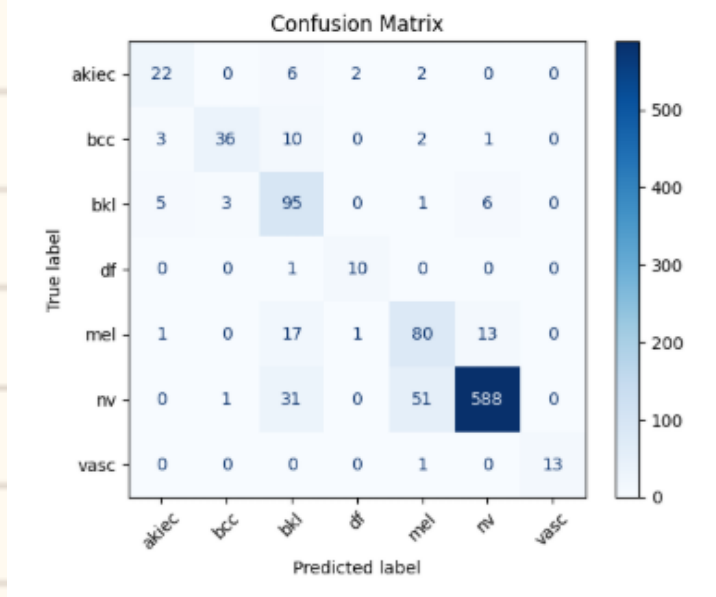
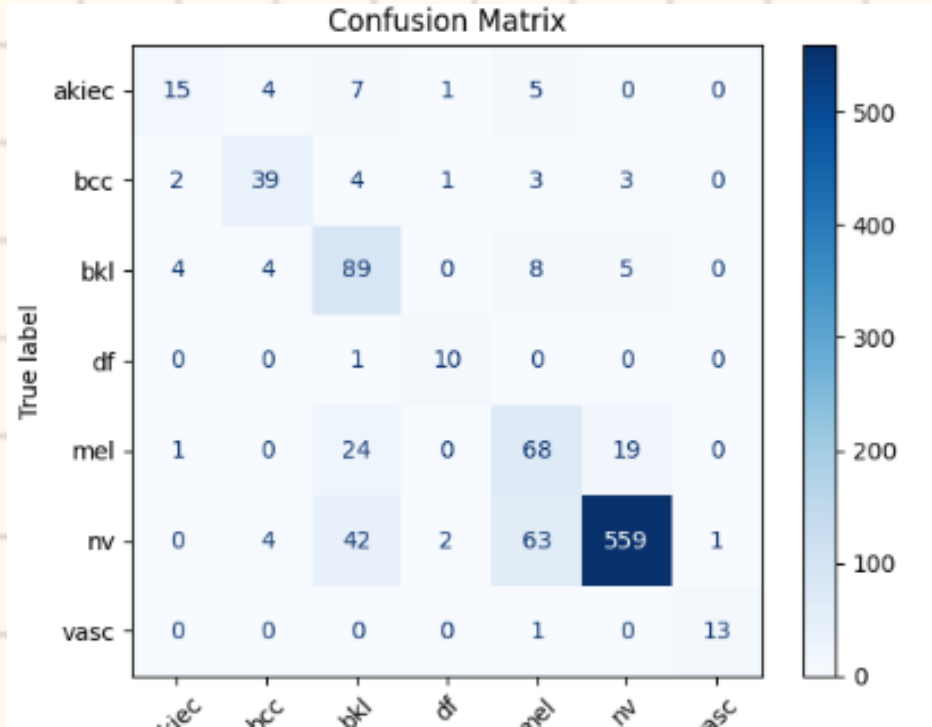
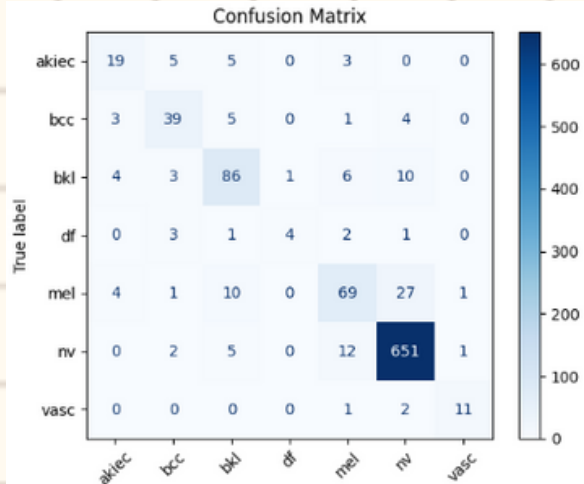
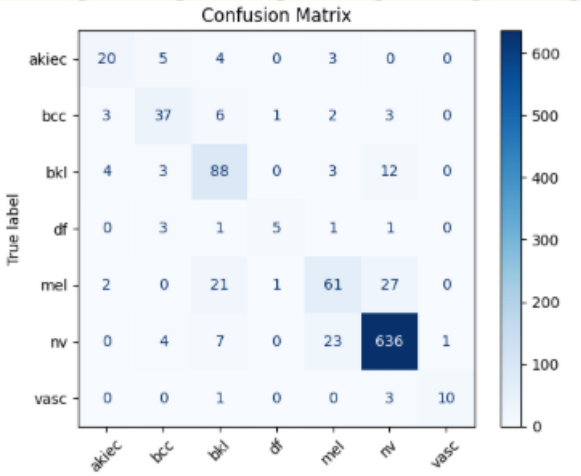
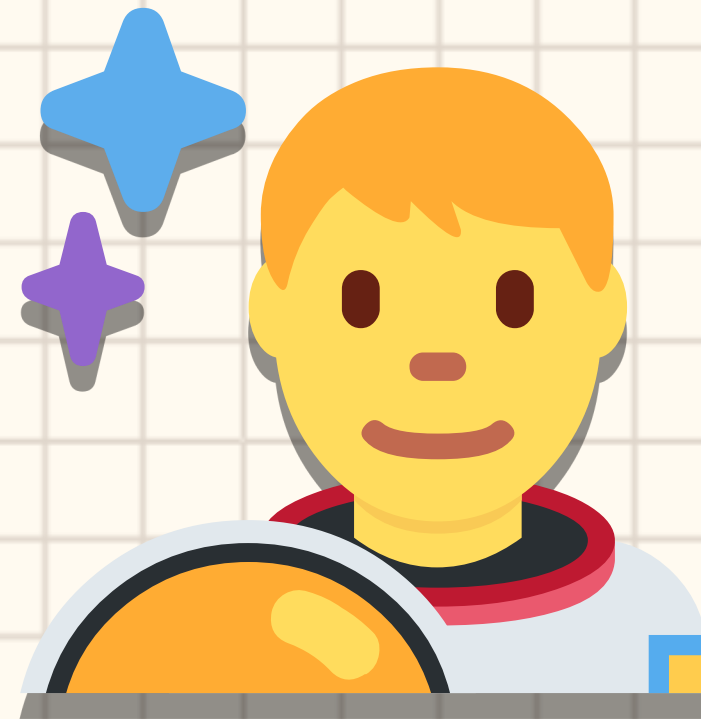
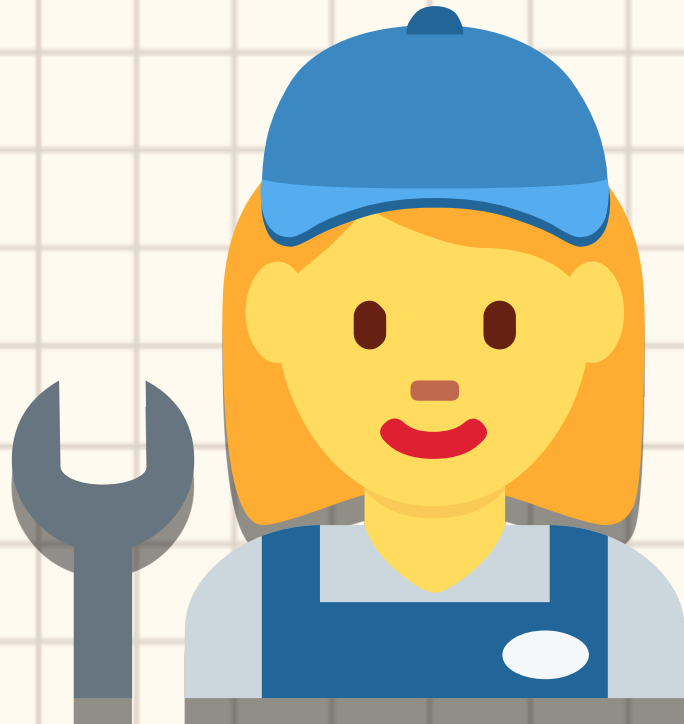


Figure 4

result





The background features a light beige grid pattern. On the right side, there is a vertical strip of stylized skin cells. Each cell is depicted as a light orange oval with a darker orange nucleus, outlined in black. The cells are arranged in a staggered, brick-like pattern.

Thank you

for listening!

The Skin